EJERCICIOS PARA PRACTICAR

UT1. Fundamentos de JavaScript Moderno y Manipulación del DOM

Ejercicios datos:

Dada el siguiente array de objetos que representan personas (personas.js)

Crea un archivo funciones.js que contenga las siguientes funciones:

> Las funciones proporcionadas realizan las siguientes operaciones:

1. **`buscarPersonaPorId(personas, id)`**: Busca y devuelve la primera persona en el array `personas` cuyo `id` coincide con el `id` proporcionado.
2. **`filtrarPersonasPorEstudios(personas, estudios)`**: Filtra y devuelve un nuevo array de personas que tienen los `estudios` especificados.
3. **`filtrarPersonasPorEdad(personas, minEdad, maxEdad)`**: Filtra y devuelve un nuevo array de personas cuya edad está dentro del rango especificado por `minEdad` y `maxEdad` (inclusive).
4. **`filtrarPersonaPorInteres(personas, interes)`**: Filtra y devuelve un nuevo array de personas que tienen el `interes` proporcionado entre sus intereses.
5. **`nombres(personas)`**: Mapea el array de `personas` y devuelve un nuevo array que contiene solo los nombres de las personas.
6. **`mediaEdad(personas)`**: Calcula y devuelve la edad media de todas las personas en el array `personas`.
7. **`intereses(personas)`**: Extrae y devuelve un array de todos los intereses únicos presentes en el array de `personas`.
8. **insertarPersona(personas, id, nombre, edad, estudios, intereses)**: Inserta una nueva persona en el array `personas` con los datos especificados.
9. **eliminarPersona(personas, id)**: Elimina una persona del array `personas` buscando por su `id`.

Puedes probar los resultados con un archivo personas.html que incluya los dos archivos (personas.js y funciones.js) y un script que muestre por consola y compruebe los resultados:

- **buscarPersonaPorId(PERSONAS, 21325)**
    - *{id: 21325, nombre: 'Martina', edad: 38, estudios: 'Ciencias de la Computación', intereses: Array(3)}*
- **filtrarPersonasPorEstudios(PERSONAS, "Ciencias de la Computación")**
    - (3) [{…}, {…}, {…}]
        - 0: {id: 91364, nombre: 'Sofía', edad: 40, estudios: 'Ciencias de la Computación', intereses: Array(3)}
        - 1: {id: 21325, nombre: 'Martina', edad: 38, estudios: 'Ciencias de la Computación', intereses: Array(3)}
        - 2: {id: 71347, nombre: 'Susana', edad: 44, estudios: 'Ciencias de la Computación', intereses: Array(3)}
- **filtrarPersonasPorEdad(PERSONAS, 35,40)**
    - [{…}, {…}, {…}]
        - 0: {id: 91364, nombre: 'Sofía', edad: 40, estudios: 'Ciencias de la Computación', intereses: Array(3)}
        - 1: {id: 36416, nombre: 'Lucía', edad: 35, estudios: 'Medicina', intereses: Array(3)}
        - 2: {id: 21325, nombre: 'Martina', edad: 38, estudios: 'Ciencias de la Computación', intereses: Array(3)}
- **filtrarPersonaPorInteres(PERSONAS, "Salud")**
    - (6) [{…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}]
        - 0: {id: 61363, nombre: 'Juan', edad: 30, estudios: 'Medicina', intereses: Array(3)}
        - 1: {id: 76136, nombre: 'Ana', edad: 28, estudios: 'Psicología', intereses: Array(3)}
        - 2: {id: 36416, nombre: 'Lucía', edad: 35, estudios: 'Medicina', intereses: Array(3)}
        - 3: {id: 76145, nombre: 'Javier', edad: 33, estudios: 'Psicología', intereses: Array(3)}
        - 4: {id: 36457, nombre: 'Isabel', edad: 32, estudios: 'Medicina', intereses: Array(3)}

        - 5: {id: 76112, nombre: 'Raúl', edad: 34, estudios: 'Psicología', intereses: Array(3)}
- **nombres(PERSONAS)**
    - (18) ['Juan', 'María', 'Carlos', 'Laura', 'Ana', 'Sofía', 'Pedro', 'Lucía', 'Miguel', 'Elena', 'Javier', 'Martina', 'Diego', 'Isabel', 'Andrés', 'Carmen', 'Raúl', 'Susana']
- **mediaEdad(PERSONAS)**
    - 34.833333333333336
- **intereses(PERSONAS)**
    - (12) ['Salud', 'Deportes', 'Tecnología', 'Arte', 'Creatividad', 'Programación', 'Videojuegos', 'Justicia', 'Derechos Humanos', 'Cocina', 'Música', 'Viajes']
- **insertarPersona(PERSONAS, 43034, "Pepe", 65, "Ciencias de la Computación", ["Programación", "Tecnología", "Natación"])**
- **buscarPersonaPorId(PERSONAS, 43034)**
    - {id: 43034, nombre: 'Pepe', edad: 65, estudios: 'Ciencias de la Computación', intereses: Array(3)}
- **eliminarPersona(PERSONAS, 56136);** // Elimina a Carlos
- **nombres(PERSONAS)**
    - (18) ['Juan', 'María', 'Laura', 'Ana', 'Sofía', 'Pedro', 'Lucía', 'Miguel', 'Elena', 'Javier', 'Martina', 'Diego', 'Isabel', 'Andrés', 'Carmen', 'Raúl', 'Susana', 'Pepe']

Ejercicios DOM:

Crea las siguientes funciones también en el archivo “funcionesDOM.js”:

1. Crea una función limpiarPanel() que elimina cualquier contenido de la div con id=”personas”.
2. Crea una función mostrarNombres() que muestra todos los nombres de las personas en el div con id=”personas”. Puedes mostrarlo como listado.

3. Crea una función botonesPersonas() que inserta un botón en nav para cada persona, dicho botón muestra el nombre de la persona y tiene el evento onclick con “mostrarPersonaId(id_de_la_persona)”. De esta forma, cuando se cree la función mostrarPersonaId, se podrá ver a esa persona cuando se pulse el botón.
4. Crea una función mostrarPersona(persona) que recibe un objeto persona e inserta los datos de dicha persona en el div con id=”personas”;
    - El formato en el que aparece esa persona debe ser:

```
<div class="persona">
    <h2>Juan (30)</h2>
    <p>Medicina</p>
    <ul>
        <li>Salud</li>
        <li>Deportes</li>
        <li>Tecnología</li>
    </ul>
</div>
```

5. Crea la función mostrarPersonaId(id) que muestra la persona del listado de personas cuyo id es el que se pasa como parámetro. Se debe mostrar en div id=”personas” con el formato anterior.
6. Crea la función mostrarListadoPersonas(personas) que recibe un array de personas y las muestra en el div id=”personas” con el formato del apartado 4.
7. Crea una función crearPersona que lee los input para el nombre, la edad, los estudios y los intereses (el id será un número aleatorio entre 1 y 99999). Inserta dicha persona en el listado de PERSONAS. Además, debe volver a mostrar el listado en pantalla para que se visualice.
8. Crea una función filtrarEdad(minima, maxima) que recoge los datos de los input de filtrar por edad y muestra las personas filtradas por dicha edad.
9. Añade en la visualización de una persona (ejercicio 4) un botón que sea eliminar dicha persona. Se debe eliminar del listado PERSONA. Actualiza el panel.